

Examen la Fundamentele Algebrice ale Informaticii

1) Fie $A = \{1, 2, 3, \dots, 7\}$ și R relația definită pe A prin

$$xRy \Leftrightarrow 10|(x^2 - y^2)$$

Justificați care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate: a) $4R6$ și $3R2$; b) $3R7$ sau $7R4$. Apoi determinați cardinalul graficului acestei relații. (1 p)

2) Fie I un alfabet și $p, q, r \in L(I)$, astfel încât $q = rpr$. Arătați că $(pq)^7$ și $p(rp)^3r$ comută. (1p)

3) În grupul $(S_{2024}, \circ)$ subgrupul H generat de permutarea σ determină 2023! clase de echivalență. Determinați semnul permutării σ știind că are număr maxim de puncte fixe. (1 p)

4) Să se determine numărul polinoamelor inversabile de grad cel mult 3 din inelul $(\mathbf{Z}_{2024}[\mathbf{X}], +, \cdot)$. (1p)

5) Se dă $T : \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^3$,

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2 - 2x_3, 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4).$$

Alegeți două baze diferite în $\text{Ker}(T)$ și determinați matricea schimbării de bază de la prima la a doua. (2p)

6) Fie codul liniar binar $C_{n,k}$ dat prin matricea sa de control $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Stabiliți tipul codului, găsiți o matrice generatoare, o regula de codificare. Întocmiți tabela de sindroame, corecți și decodificați $v = 0111101$. (3p)